CONSTRUCCIONES II · UNM

NUDOS

PRÁCTICA EN CLASE · ESTRUCTURA DE ACERO

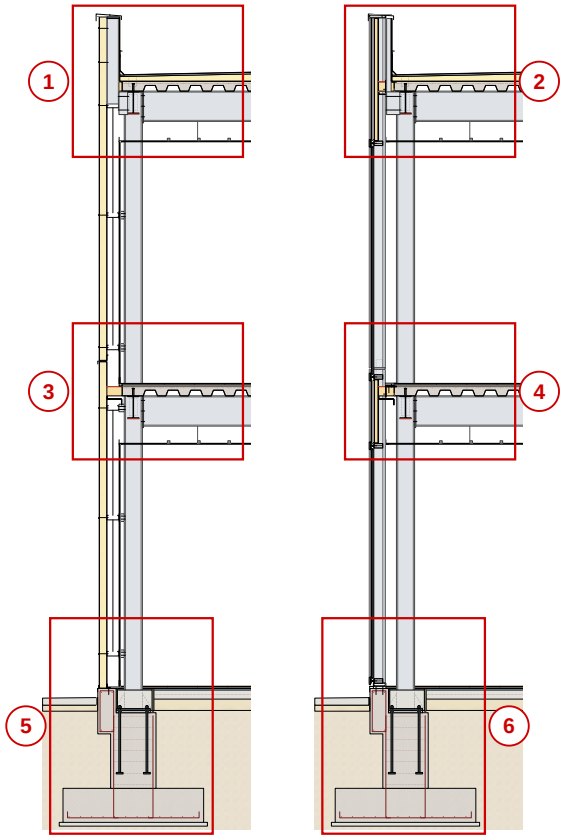
Nudos pertenecientes al proyecto del trabajo práctico, dibujados en forma proporcionada a escala 1:20, con referencias que incluyen función, denominación y especificación técnica de los materiales.

ÍNDICE DE LÁMINAS (A4)

01	Carátula · consigna · índice	1:100	**11**	Nudo 3 · planilla	—
02	Corte integral · opaco	1:50	**12**	Nudo 4 · Entrepiso · vidriado	1:20
03	Corte integral · vidriado	1:50	**13**	Nudo 4 · planilla	—
04	Nudo 1 · Cubierta · opaco	1:20	**14**	Nudo 5 · Piso + fundación · opaco	1:20
05	Nudo 1 · planilla	—	**15**	Nudo 5 · planilla	—
06	Nudo 1 · planilla (cont.)	—	**16**	Nudo 5 · planilla (cont.)	—
07	Nudo 2 · Cubierta · vidriado	1:20	**17**	Nudo 6 · Piso + fundación · vidriado	1:20
08	Nudo 2 · planilla	—	**18**	Nudo 6 · planilla	—
09	Nudo 2 · planilla (cont.)	—	**19**	Nudo 6 · planilla (cont.)	—
10	Nudo 3 · Entrepiso · opaco	1:20			

CORTE INTEGRAL
CERRAMIENTO OPACO

CORTE INTEGRAL
CERRAMIENTO VIDRIADO



SISTEMA CONSTRUCTIVO

Estructura de perfiles laminados de acero F-24: columnas HEB 240, vigas principales IPE 400 c/ 2,50 m unidas a la columna c/ placa extrema y bulones M20 8.8, vigas de borde IPE 300 c/ doble ángulo. Losa colaborante (steel deck h 75 + H-25, e 13 cm) c/ conectores de corte. Bases: placa base c/ pernos de anclaje Ø24 y grout sobre cuello y zapata de H°A in situ. Antióxido + pintura intumescente F60.

CERRAMIENTOS

Opaco: panel sándwich metálico PIR 100 mm atornillado a correas C 160 galv. (c/ tensores) fijadas a las columnas.
Vidriado: muro cortina stick de aluminio c/ DVH y spandrel, colgado de la losa c/ grapas s/ placa embebida.

CONVENCIONES

- Acero cortado
- Acero en vista
- H°A in situ / losa
- H° pobre / contrapiso
- Espuma PIR (panel)
- H° liviano c/ EPS
- Lana mineral
- Terreno natural
- Vidrio
- Aluminio

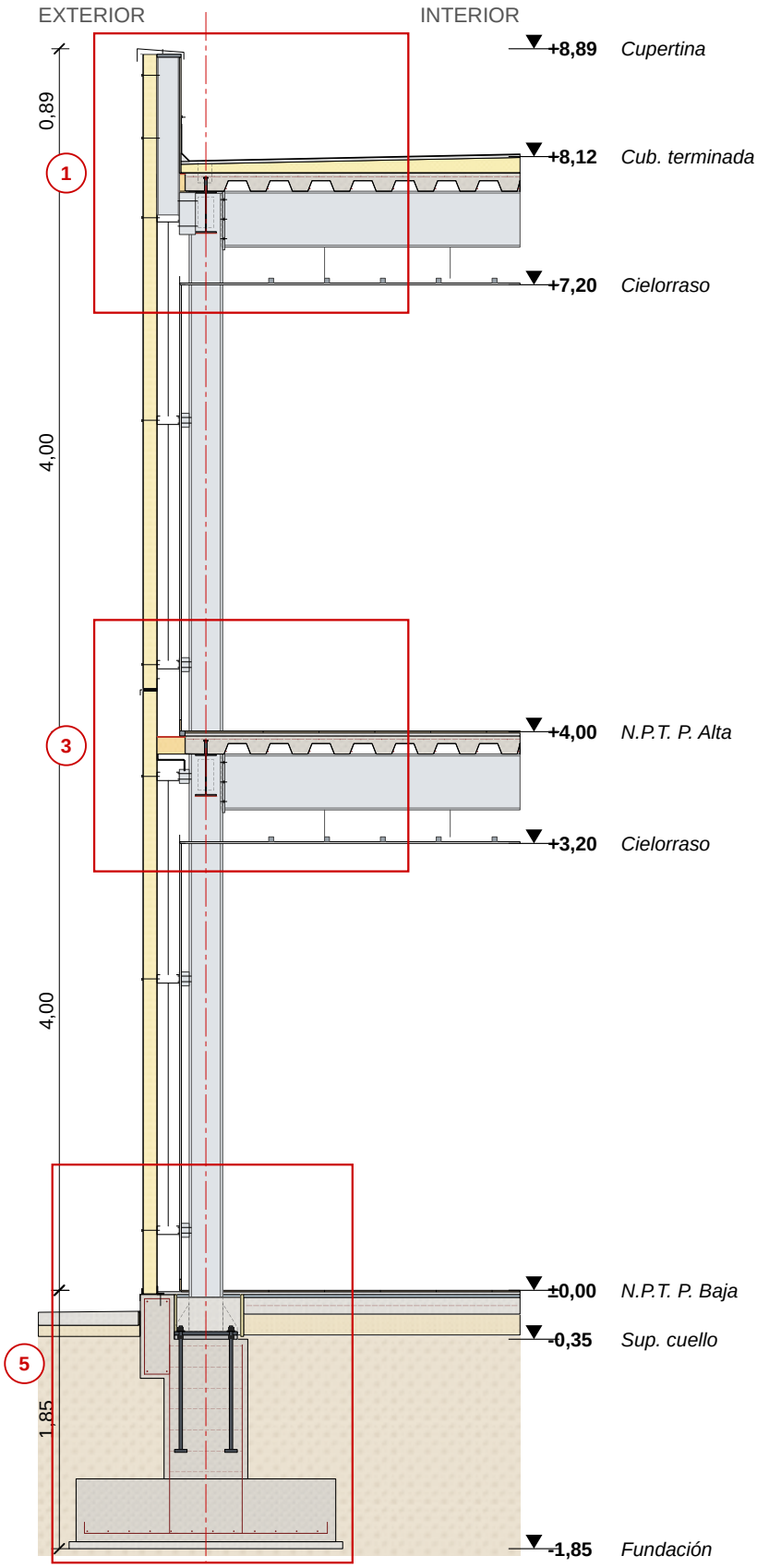
Cortes integrales esquemáticos esc. 1:100
en rojo: encuadre de cada nudo

PRÁCTICA EN CLASE · NUDOS Carátula, consigna e índice; ubicación de los nudos en los cortes integrales	DOCENTE: Arq. Tucci y Arq. Cardozo ALUMNA: Candelaria Vitale GRUPO: 13	**CONSTRUCCIONES II · UNM** CÁTEDRA: ARQ. TUCCI FECHA: 22/10/2026	LÁMINA **01/19** **ESC. 1:100**

CORTE INTEGRAL

ESTRUCTURA DE ACERO · CERRAMIENTO OPACO · ESCALA 1:50

Corte vertical entre columnas; fundación cortada por el eje de columna. Base de los 6 nudos 1:20.



ESTRUCTURA
Columnas HEB 240 (F-24) c/ placa base 450x450x25, cartelas y 4 pernos de anclaje Ø24 + grout 30 mm, s/ cuello 60x60 y zapata 1,80x1,80x0,45 de H°A.
Vigas principales IPE 400 c/ 2,50 m (placa extrema 20 mm + 6 M20 8.8 al ala de la columna).
Vigas de borde IPE 300 (doble ángulo L 90x90x9 + M16 al alma de la columna).
Losa colaborante: chapa trapezoidal galv. h 75 e 0,9 + H-25, e = 13 cm, malla Q188, conectores Nelson Ø19 c/30.
Arriostramiento vertical en cruz (fuera del corte).
Antióxido + pintura intumescente F60.

CERRAMIENTO
Panel sándwich metálico PIR 100 vertical, atornillado a correas C 160x60x20x2,5 galv. c/ 1,45–1,80 m, fijadas c/ clips a las columnas; tensores Ø10 a media luz.
Revestimiento interior placa de yeso 12,5.
Parapeto c/ montantes UPN 160 c/ 1,25 m y placa cementicia.

CUBIERTA
Barrera de vapor, contrapiso liviano c/ EPS pend. 2 % al parapeto, carpeta y membrana c/ aluminio; embudo y caño de lluvia interior.

NUDOS (en rojo)
Nudo 1: Cubierta · opaco · esc. 1:20
Nudo 3: Entrepiso · opaco · esc. 1:20
Nudo 5: Piso + fundación · opaco · esc. 1:20

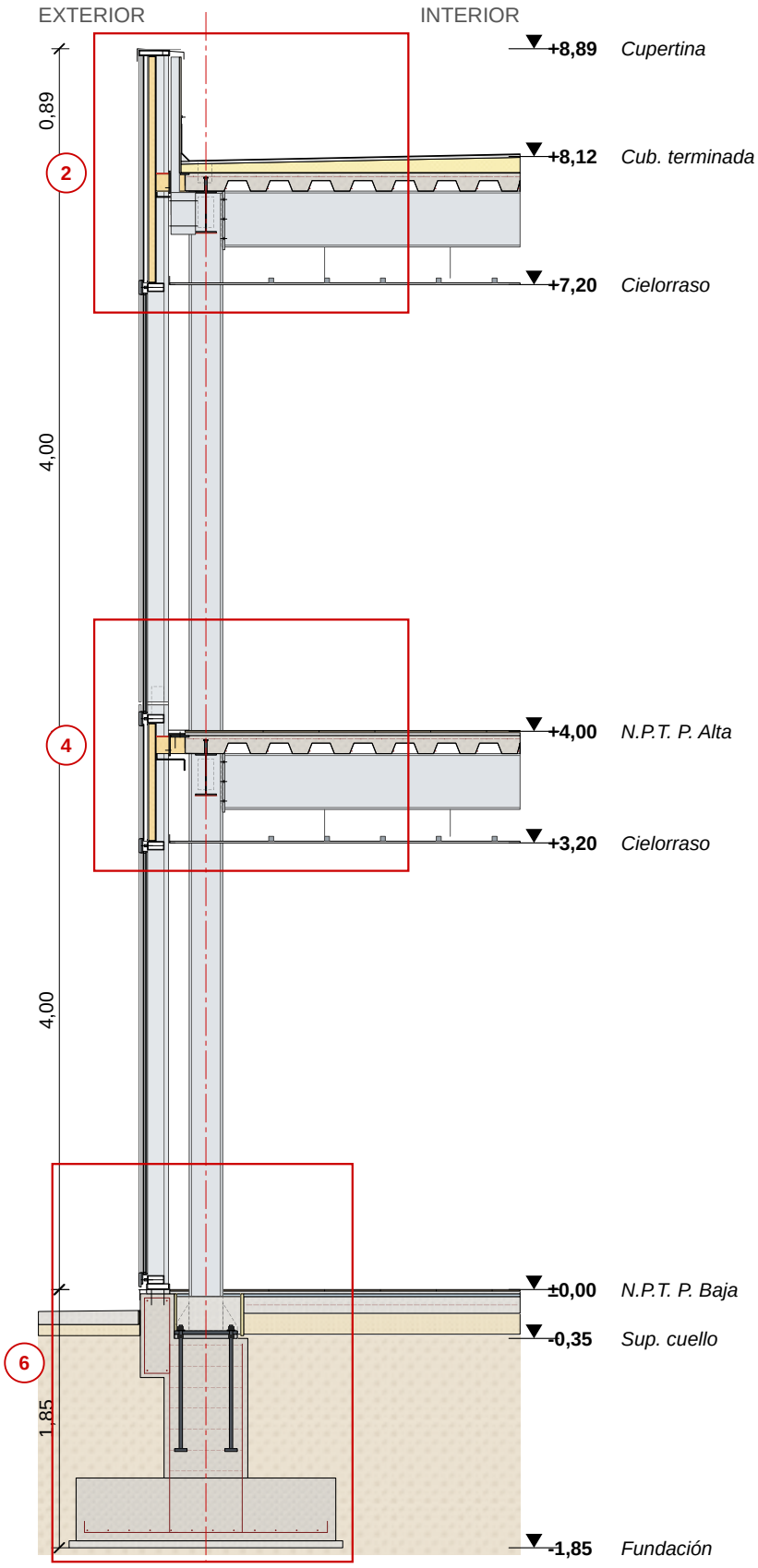
Cotas y niveles en m s/ N.P.T. P. Baja ±0,00

PRÁCTICA EN CLASE · NUDOS Corte integral opaco - esc. 1:50	DOCENTE: Arq. Tucci y Arq. Cardozo ALUMNA: Candelaria Vitale GRUPO: 13	**CONSTRUCCIONES II · UNM** CÁTEDRA: ARQ. TUCCI FECHA: 22/10/2026	LÁMINA **02/19** **ESC. 1:50**

CORTE INTEGRAL

ESTRUCTURA DE ACERO · CERRAMIENTO VIDRIADO · ESCALA 1:50

Corte vertical entre columnas; fundación cortada por el eje de columna. Base de los 6 nudos 1:20.



ESTRUCTURA

Columnas HEB 240 (F-24) c/ placa base 450x450x25, cartelas y 4 pernos de anclaje Ø24 + grout 30 mm, s/ cuello 60x60 y zapata 1,80x1,80x0,45 de H°A.
Vigas principales IPE 400 c/ 2,50 m (placa extrema 20 mm + 6 M20 8.8 al ala de la columna).
Vigas de borde IPE 300 (doble ángulo L 90x90x9 + M16 al alma de la columna).
Losa colaborante: chapa trapezoidal galv. h 75 e 0,9 + H-25, e = 13 cm, malla Q188, conectores Nelson Ø19 c/30.
Arriostramiento vertical en cruz (fuera del corte).
Antióxido + pintura intumescente F60.

CERRAMIENTO

Muro cortina stick de aluminio (montante 50x150) c/ DVH 6+12+3+3 y spandrel esmaltado c/ bandeja de lana.
Montantes colgados de cada losa c/ grapa regulable s/ placa embebida; junta de dilatación 20 mm c/ manguito; guía deslizante en PB.

CUBIERTA

Barrera de vapor, contrapiso liviano c/ EPS pend. 2 % al parapeto, carpeta y membrana c/ aluminio; embudo y caño de lluvia interior.

NUDOS (en rojo)

Nudo 2: Cubierta · vidriado · esc. 1:20
Nudo 4: Entrepiso · vidriado · esc. 1:20
Nudo 6: Piso + fundación · vidriado · esc. 1:20

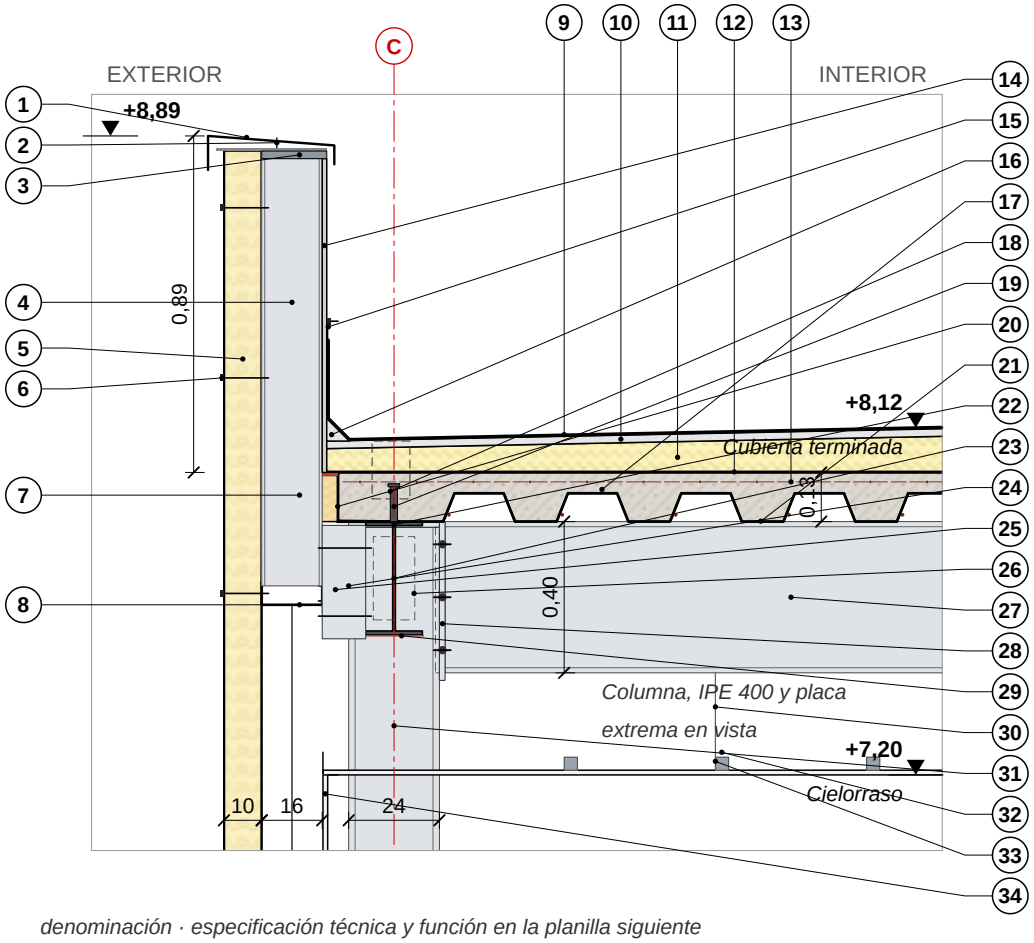
Cotas y niveles en m s/ N.P.T. P. Baja ±0,00

PRÁCTICA EN CLASE · NUDOS Corte integral vidriado - esc. 1:50	DOCENTE: Arq. Tucci y Arq. Cardozo ALUMNA: Candelaria Vitale GRUPO: 13	**CONSTRUCCIONES II · UNM** CÁTEDRA: ARQ. TUCCI FECHA: 22/10/2026	LÁMINA **03/19** **ESC. 1:50**

NUDO 1 CUBIERTA CON CERRAMIENTO EXTERIOR OPACO

Corte vertical entre columnas (columna y viga IPE 400 en vista) · ESCALA 1:20

Panel sándwich metálico PIR 100 s/ correas C 160 · parapeto c/ montantes UPN 160 · losa colaborante s/ IPE 400 / IPE 300



REFERENCIAS *denominación · especificación técnica y función en la planilla siguiente*

1 Cupertina
2 Fijación de la cupertina
3 Solera de coronamiento
4 Montante de parapeto UPN 160 (en vista)
5 Panel sándwich metálico
6 Fijación del panel
7 Barrera cortafuego de borde de losa
8 Correa de fachada
9 Membrana hidrófuga
10 Carpeta de asiento
11 Contrapiso de pendiente (aislante)
12 Barrera de vapor
13 Malla de repartición
14 Revestimiento interior del parapeto
15 Babeta
16 Media caña
17 Losa de hormigón
18 Embudo de desagüe (oculto)
19 Conector de corte
20 Frentín de borde (pour stop)
21 Chapa colaborante (steel deck)
22 Placa de cierre de columna
23 Viga de borde IPE 300
24 Ménsula de parapeto
25 Ángulo de clip
26 Unión viga de borde / columna (oculta)
27 Viga principal IPE 400 (en vista)
28 Unión viga principal / columna
29 Protección contra fuego y corrosión
30 Velas de cuelgue
31 Columna HEB 240 (en vista)
32 Estructura del cielorraso
33 Cielorraso suspendido
34 Revestimiento interior

ESCALA GRÁFICA 1:20

0 0,50 1,00 m

Cotas en m (secciones en cm) · niveles en m s/ N.P.T. P. Baja ±0,00

Estructura de acero (perfiles laminados) + losa colaborante · corte integral láms. 02–03

PRÁCTICA EN CLASE · NUDOS Nudo 1: Cubierta con cerramiento exterior opaco - corte 1:20	DOCENTE: Arq. Tucci y Arq. Cardozo ALUMNA: Candelaria Vitale GRUPO: 13	**CONSTRUCCIONES II · UNM** CÁTEDRA: ARQ. TUCCI FECHA: 22/10/2026	LÁMINA **04/19** **ESC. 1:20**

NUDO 1 CUBIERTA CON CERRAMIENTO EXTERIOR OPACO

REFERENCIAS: denominación, especificación técnica de materiales y función

Corresponde al dibujo en escala 1:20 de la lámina 04

N°	DENOMINACIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE MATERIALES	FUNCIÓN
1	**Cupertina**	Chapa galvanizada prepintada N°22 plegada c/ goterones, pendiente hacia la cubierta	Protege el coronamiento del parapeto del agua
2	**Fijación de la cupertina**	Tornillo autoperforante c/ arandela de neopreno + sellador	Fija la cupertina sin perder estanqueidad
3	**Solera de coronamiento**	Perfil U de chapa galvanizada 2 mm sobre montantes de parapeto	Cierra el parapeto y recibe la cupertina
4	**Montante de parapeto UPN 160 (en vista)**	Perfil UPN 160 F-24 c/ 1,25 m abulonado a ménsula de chapa soldada a la viga de borde	Sostiene el panel y el revestimiento del parapeto contra el viento
5	**Panel sándwich metálico**	Chapa prepintada 0,5 mm + núcleo de poliisocianurato (PIR) 100 mm (40 kg/m³) + chapa 0,5 mm; juntas machihembradas	Cerramiento exterior opaco: estanqueidad y aislación térmica (K ≈ 0,22 W/m²K)
6	**Fijación del panel**	Tornillo autoperforante Ø6,3 inox c/ arandela de neopreno, 2 por correa y panel	Fija el panel a la correa
7	**Barrera cortafuego de borde de losa**	Lana mineral 120 kg/m³ comprimida s/ ángulo de chapa galvanizada + sellador intumescente	Impide el paso de fuego y humo entre pisos por la cavidad del cerramiento
8	**Correa de fachada**	Perfil C 160 x 60 x 20 x 2,5 mm galvanizado, c/ 1,45–1,80 m de altura, luz 5,00 m entre columnas	Recibe el panel y lleva el viento a las columnas
9	**Membrana hidrófuga**	Membrana asfáltica 4 mm c/ foil de aluminio, adherida c/ soplete, solapes 10 cm; sube 27 cm por el parapeto	Aislación hidrófuga de la cubierta; el aluminio refleja la radiación
10	**Carpeta de asiento**	Mortero 1:3 c/ 10 % de hidrófugo, e = 2 cm, fratasada	Base lisa y firme para la membrana
11	**Contrapiso de pendiente (aislante)**	Hormigón liviano c/ perlas de EPS (≈ 500 kg/m³), e mín. 6 cm, pendiente 2 % hacia el parapeto	Da la pendiente de desagüe y aísla térmicamente la cubierta
12	**Barrera de vapor**	Imprimación asfáltica + film de polietileno 200 µ, solapes 15 cm	Evita la condensación del vapor interior dentro del aislante
13	**Malla de repartición**	Malla electrosoldada Q188 (Ø6 c/15 cm), recubrimiento 2,5 cm	Controla la fisuración por contracción y temperatura y reparte cargas
14	**Revestimiento interior del parapeto**	Placa cementicia 12 mm atornillada a los montantes	Base rígida para subir la membrana y la babeta
15	**Babeta**	Chapa galvanizada N°24 atornillada al parapeto + sellador poliuretánico	Cubre y sella el borde superior de la membrana
16	**Media caña**	Mortero 1:3, radio ≈ 6 cm	Evita el quiebre de la membrana en el encuentro c/ el parapeto
17	**Losa de hormigón**	Hormigón H-25, espesor total 13 cm (5,5 cm sobre los nervios) + barra Ø10 adicional en cada valle	Losa mixta: reparte cargas, trabaja c/ la chapa y las vigas y forma el diafragma rígido
18	**Embudo de desagüe (oculto)**	Embudo de PVC c/ rejilla parahojas junto al parapeto, a caño de lluvia PVC Ø110 interior junto a la columna	Evacua el agua de lluvia de la cubierta
19	**Conector de corte**	Perno Nelson Ø19 x 100 mm soldado a través de la chapa sobre el ala de la viga, c/ 30 cm	Une viga y losa para que trabajen juntas (sección mixta)
20	**Frentín de borde (pour stop)**	Chapa galvanizada plegada en L e = 2 mm, soldada al ala superior de la viga de borde	Encofrado lateral del borde de la losa
21	**Chapa colaborante (steel deck)**	Chapa de acero galvanizada trapezoidal h 75 mm, e = 0,9 mm, nervios paralelos a la fachada	Encofrado perdido y armadura inferior de la losa; apoya sobre las vigas principales
22	**Placa de cierre de columna**	Chapa 15 mm soldada al tope de la columna, bajo la losa de cubierta	Cierra la columna y apoya la losa
23	**Viga de borde IPE 300**	Perfil laminado IPE 300, F-24, a lo largo de la fachada; unida al alma de la columna c/ doble ángulo L 90x90x9 y bulones M16 8.8	Recibe el borde de la losa y el cerramiento; arriostra las columnas en la fachada
24	**Ménsula de parapeto**	Chapa 12 mm soldada a la viga de borde + 2 bulones M16 al montante	Empotra el montante de parapeto a la estructura
25	**Ángulo de clip**	L 100 x 100 x 8 mm soldado a la columna + 2 bulones M12 a la correa	Fija la correa a la columna
26	**Unión viga de borde / columna (oculta)**	Doble ángulo L 90x90x9 x 220 mm + 4 bulones M16 8.8 al alma de la columna	Apoyo de la viga de borde en la columna (unión articulada)

PRÁCTICA EN CLASE · NUDOS Nudo 1: planilla de referencias	DOCENTE: Arq. Tucci y Arq. Cardozo ALUMNA: Candelaria Vitale GRUPO: 13	**CONSTRUCCIONES II · UNM** CÁTEDRA: ARQ. TUCCI FECHA: 22/10/2026	LÁMINA **05/19** **SIN ESCALA**

NUDO 1 CUBIERTA CON CERRAMIENTO EXTERIOR OPACO

REFERENCIAS: denominación, especificación técnica de materiales y función (cont.)

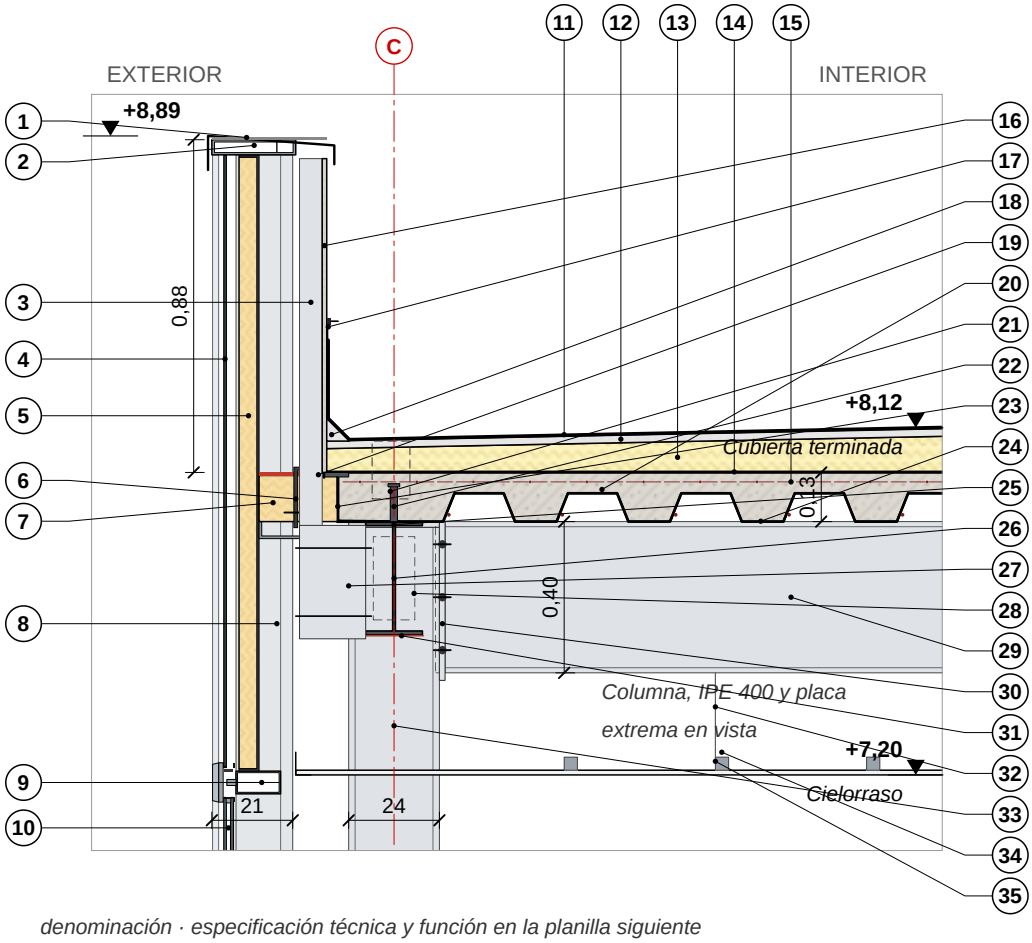
Corresponde al dibujo en escala 1:20 de la lámina 04

N°	DENOMINACIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE MATERIALES	FUNCIÓN
27	**Viga principal IPE 400 (en vista)**	Perfil laminado IPE 400, F-24, perpendicular a la fachada c/ 2,50 m; conectores de corte soldados al ala superior	Viga portante de la losa; trabaja en sección mixta con el hormigón
28	**Unión viga principal / columna**	Placa extrema 420x200x20 mm soldada a la viga + 6 bulones M20 calidad 8.8 al ala de la columna; rigidizadores en la columna	Transmite el corte y el momento de la viga a la columna (nudo rígido)
29	**Protección contra fuego y corrosión**	Fondo antióxido epoxi 2 manos + pintura intumescente F60 (espesor según factor de forma) + esmalte de terminación	Retarda el calentamiento del acero en incendio y lo protege de la corrosión
30	**Velas de cuelgue**	Varilla roscada Ø6 galv. c/ grampa de ala a la viga principal	Cuelgan el cielorraso de la estructura sin perforar la losa
31	**Columna HEB 240 (en vista)**	Perfil laminado HEB 240, acero F-24 (IRAM-IAS U500-503), alas paralelas a la fachada; antióxido + pintura intumescente F60	Recibe las vigas y lleva las cargas a la fundación
32	**Estructura del cielorraso**	Montantes c/ 40 cm y soleras de chapa galvanizada 35 mm	Sostén de las placas de yeso
33	**Cielorraso suspendido**	Placa de roca de yeso 12,5 mm, juntas c/ cinta y masilla, pintura látex	Terminación interior; oculta estructura e instalaciones
34	**Revestimiento interior**	Placa de roca de yeso 12,5 mm atornillada a las correas, juntas tomadas y pintura látex	Terminación interior; oculta correas y cavidad

NUDO 2 CUBIERTA CON CERRAMIENTO EXTERIOR VIDRIADO

Corte vertical entre columnas (columna y viga IPE 400 en vista) · ESCALA 1:20

Muro cortina stick (aluminio + DVH) colgado c/ grapas s/ placa embebida · parapeto c/ montantes tubo · losa colaborante



REFERENCIAS *denominación · especificación técnica y función en la planilla siguiente*

1 Cupertina
2 Perfil de cierre superior
3 Montante de parapeto (en vista)
4 Spandrel
5 Bandeja aislante
6 Grapa de anclaje (en vista)
7 Barrera cortafuego de borde de losa
8 Montante (mullion)
9 Travesaño + presor + tapa
10 Doble vidriado hermético (DVH)
11 Membrana hidrófuga
12 Carpeta de asiento
13 Contrapiso de pendiente (aislante)
14 Barrera de vapor
15 Malla de repartición
16 Revestimiento interior del parapeto
17 Babeta
18 Media caña
19 Placa de anclaje embebida
20 Losa de hormigón
21 Embudo de desagüe (oculto)
22 Conector de corte
23 Frentín de borde (pour stop)
24 Chapa colaborante (steel deck)
25 Placa de cierre de columna
26 Viga de borde IPE 300
27 Ménsula de parapeto
28 Unión viga de borde / columna (oculta)
29 Viga principal IPE 400 (en vista)
30 Unión viga principal / columna
31 Protección contra fuego y corrosión
32 Velas de cuelgue
33 Columna HEB 240 (en vista)
34 Estructura del cielorraso
35 Cielorraso suspendido

ESCALA GRÁFICA 1:20

0 0,50 1,00 m

Cotas en m (secciones en cm) · niveles en m s/ N.P.T. P. Baja ±0,00

Estructura de acero (perfiles laminados) + losa colaborante · corte integral láms. 02–03

PRÁCTICA EN CLASE · NUDOS Nudo 2: Cubierta con cerramiento exterior vidriado - corte 1:20	DOCENTE: Arq. Tucci y Arq. Cardozo ALUMNA: Candelaria Vitale GRUPO: 13	**CONSTRUCCIONES II · UNM** CÁTEDRA: ARQ. TUCCI FECHA: 22/10/2026	LÁMINA **07/19** **ESC. 1:20**

NUDO 2 CUBIERTA CON CERRAMIENTO EXTERIOR VIDRIADO

REFERENCIAS: denominación, especificación técnica de materiales y función

Corresponde al dibujo en escala 1:20 de la lámina 07

N°	DENOMINACIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE MATERIALES	FUNCIÓN
1	**Cupertina**	Chapa galvanizada prepintada N°22 plegada c/ goterones, pendiente hacia la cubierta	Protege el coronamiento del parapeto del agua
2	**Perfil de cierre superior**	Perfil de aluminio extruido + sellador de silicona neutra	Cierra la cara superior del muro cortina
3	**Montante de parapeto (en vista)**	Tubo de acero 60 x 100 x 3,2 mm c/ 1,25 m abulonado a ménsula soldada a la viga de borde	Sostiene el revestimiento interior del parapeto
4	**Spandrel**	Vidrio templado 6 mm esmaltado en la cara interior	Paño opaco que oculta el frente de losa y las vigas
5	**Bandeja aislante**	Lana mineral 50 mm (100 kg/m³) en bandeja de chapa galv. N°22	Aislación térmica y acústica detrás del spandrel
6	**Grapa de anclaje (en vista)**	Ménsula de acero galvanizado regulable en 3 ejes + bulón M12 inox al montante	Cuelga el montante del borde de losa y absorbe tolerancias
7	**Barrera cortafuego de borde de losa**	Lana mineral 120 kg/m³ comprimida s/ ángulo de chapa galvanizada + sellador intumescente	Impide el paso de fuego y humo entre pisos por la cavidad del cerramiento
8	**Montante (mullion)**	Perfil tubular de aluminio 6063-T6, 50 x 150 mm, anodizado	Elemento portante vertical del muro cortina
9	**Travesaño + presor + tapa**	Perfil de aluminio 50 x 60 mm, presor c/ tornillos inox, tapa clipada, burletes EPDM	Sujeta el vidrio en sus bordes horizontales; estanqueidad
10	**Doble vidriado hermético (DVH)**	Templado 6 mm + cámara 12 mm + laminado 3+3 mm PVB; doble sellado	Cerramiento transparente con aislación térmica y seguridad
11	**Membrana hidrófuga**	Membrana asfáltica 4 mm c/ foil de aluminio, adherida c/ soplete, solapes 10 cm; sube 27 cm por el parapeto	Aislación hidrófuga de la cubierta; el aluminio refleja la radiación
12	**Carpeta de asiento**	Mortero 1:3 c/ 10 % de hidrófugo, e = 2 cm, fratasada	Base lisa y firme para la membrana
13	**Contrapiso de pendiente (aislante)**	Hormigón liviano c/ perlas de EPS (≈ 500 kg/m³), e mín. 6 cm, pendiente 2 % hacia el parapeto	Da la pendiente de desagüe y aísla térmicamente la cubierta
14	**Barrera de vapor**	Imprimación asfáltica + film de polietileno 200 µ, solapes 15 cm	Evita la condensación del vapor interior dentro del aislante
15	**Malla de repartición**	Malla electrosoldada Q188 (Ø6 c/15 cm), recubrimiento 2,5 cm	Controla la fisuración por contracción y temperatura y reparte cargas
16	**Revestimiento interior del parapeto**	Placa cementicia 12 mm atornillada a los montantes	Base rígida para subir la membrana y la babeta
17	**Babeta**	Chapa galvanizada N°24 atornillada al parapeto + sellador poliuretánico	Cubre y sella el borde superior de la membrana
18	**Media caña**	Mortero 1:3, radio ≈ 6 cm	Evita el quiebre de la membrana en el encuentro c/ el parapeto
19	**Placa de anclaje embebida**	Chapa 12 mm c/ 2 pernos Ø12 soldados, embebida en el borde de la losa	Recibe la grapa del muro cortina
20	**Losa de hormigón**	Hormigón H-25, espesor total 13 cm (5,5 cm sobre los nervios) + barra Ø10 adicional en cada valle	Losa mixta: reparte cargas, trabaja c/ la chapa y las vigas y forma el diafragma rígido
21	**Embudo de desagüe (oculto)**	Embudo de PVC c/ rejilla parahojas junto al parapeto, a caño de lluvia PVC Ø110 interior junto a la columna	Evacua el agua de lluvia de la cubierta
22	**Conector de corte**	Perno Nelson Ø19 x 100 mm soldado a través de la chapa sobre el ala de la viga, c/ 30 cm	Une viga y losa para que trabajen juntas (sección mixta)
23	**Frentín de borde (pour stop)**	Chapa galvanizada plegada en L e = 2 mm, soldada al ala superior de la viga de borde	Encofrado lateral del borde de la losa
24	**Chapa colaborante (steel deck)**	Chapa de acero galvanizada trapezoidal h 75 mm, e = 0,9 mm, nervios paralelos a la fachada	Encofrado perdido y armadura inferior de la losa; apoya sobre las vigas principales
25	**Placa de cierre de columna**	Chapa 15 mm soldada al tope de la columna, bajo la losa de cubierta	Cierra la columna y apoya la losa
26	**Viga de borde IPE 300**	Perfil laminado IPE 300, F-24, a lo largo de la fachada; unida al alma de la columna c/ doble ángulo L 90x90x9 y bulones M16 8.8	Recibe el borde de la losa y el cerramiento; arriostra las columnas en la fachada

NUDO 2 CUBIERTA CON CERRAMIENTO EXTERIOR VIDRIADO

REFERENCIAS: denominación, especificación técnica de materiales y función (cont.)

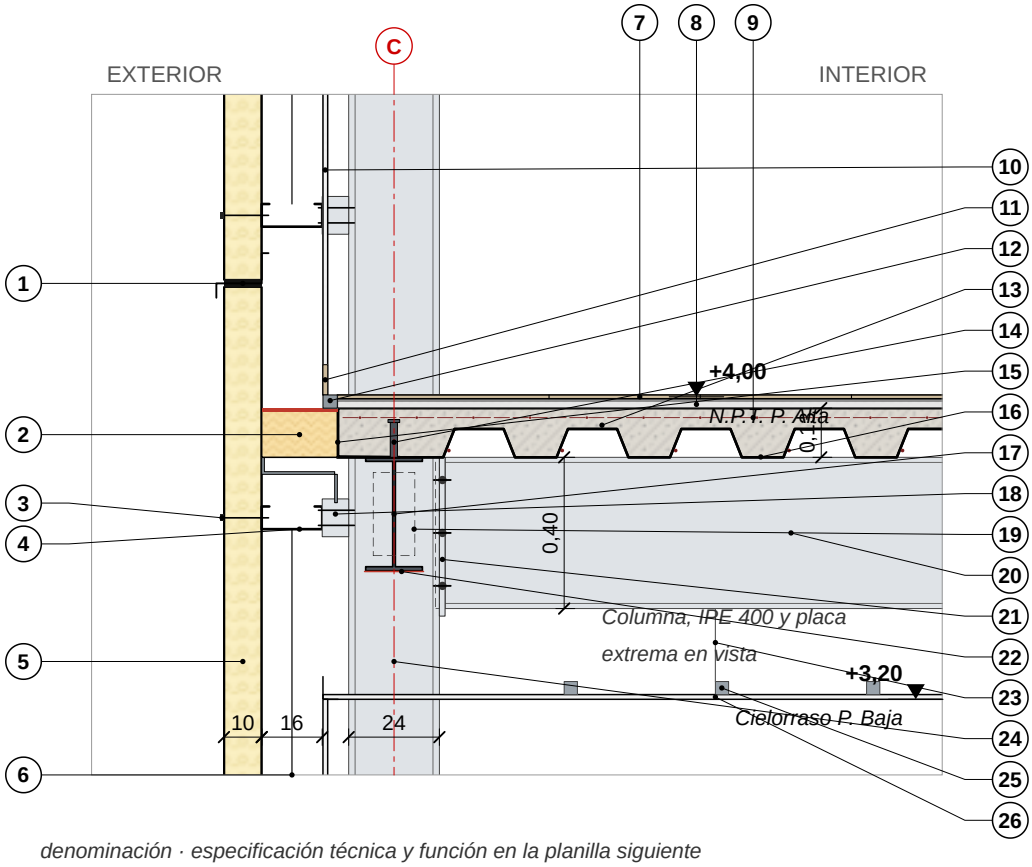
Corresponde al dibujo en escala 1:20 de la lámina 07

N°	DENOMINACIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE MATERIALES	FUNCIÓN
27	**Ménsula de parapeto**	Chapa 12 mm soldada a la viga de borde + 2 bulones M16 al montante	Empotra el montante de parapeto a la estructura
28	**Unión viga de borde / columna (oculta)**	Doble ángulo L 90x90x9 x 220 mm + 4 bulones M16 8.8 al alma de la columna	Apoyo de la viga de borde en la columna (unión articulada)
29	**Viga principal IPE 400 (en vista)**	Perfil laminado IPE 400, F-24, perpendicular a la fachada c/ 2,50 m; conectores de corte soldados al ala superior	Viga portante de la losa; trabaja en sección mixta con el hormigón
30	**Unión viga principal / columna**	Placa extrema 420x200x20 mm soldada a la viga + 6 bulones M20 calidad 8.8 al ala de la columna; rigidizadores en la columna	Transmite el corte y el momento de la viga a la columna (nudo rígido)
31	**Protección contra fuego y corrosión**	Fondo antióxido epoxi 2 manos + pintura intumescente F60 (espesor según factor de forma) + esmalte de terminación	Retarda el calentamiento del acero en incendio y lo protege de la corrosión
32	**Velas de cuelgue**	Varilla roscada Ø6 galv. c/ grampa de ala a la viga principal	Cuelgan el cielorraso de la estructura sin perforar la losa
33	**Columna HEB 240 (en vista)**	Perfil laminado HEB 240, acero F-24 (IRAM-IAS U500-503), alas paralelas a la fachada; antióxido + pintura intumescente F60	Recibe las vigas y lleva las cargas a la fundación
34	**Estructura del cielorraso**	Montantes c/ 40 cm y soleras de chapa galvanizada 35 mm	Sostén de las placas de yeso
35	**Cielorraso suspendido**	Placa de roca de yeso 12,5 mm, juntas c/ cinta y masilla, pintura látex	Terminación interior; oculta estructura e instalaciones

NUDO 3 — ENTREPISO CON CERRAMIENTO EXTERIOR OPACO

Corte vertical entre columnas (columna y viga IPE 400 en vista) · ESCALA 1:20

Correas C 160 fijadas a las columnas c/ clips · barrera cortafuego en el borde de losa · losa colaborante + IPE 300 / IPE 400



REFERENCIAS *denominación · especificación técnica y función en la planilla siguiente*

1 Junta horizontal del panel
2 Barrera cortafuego de borde de losa
3 Fijación del panel
4 Correa de fachada
5 Panel sándwich metálico
6 Tensor de correas
7 Solado
8 Carpeta niveladora
9 Malla de repartición
10 Revestimiento interior
11 Zócalo
12 Solera / cubrejunta de borde
13 Losa de hormigón
14 Conector de corte
15 Frentín de borde (pour stop)
16 Chapa colaborante (steel deck)
17 Viga de borde IPE 300
18 Ángulo de clip
19 Unión viga de borde / columna (oculta)
20 Viga principal IPE 400 (en vista)
21 Unión viga principal / columna
22 Protección contra fuego y corrosión
23 Velas de cuelgue
24 Columna HEB 240 (en vista)
25 Estructura del cielorraso
26 Cielorraso suspendido

ESCALA GRÁFICA 1:20

0 — 0,50 — 1,00 m

Cotas en m (secciones en cm) · niveles en m s/ N.P.T. P. Baja ±0,00

Estructura de acero (perfiles laminados) + losa colaborante · corte integral láms. 02–03

PRÁCTICA EN CLASE · NUDOS Nudo 3: Entrepiso con cerramiento exterior opaco - corte 1:20	DOCENTE: Arq. Tucci y Arq. Cardozo ALUMNA: Candelaria Vitale GRUPO: 13	**CONSTRUCCIONES II · UNM** CÁTEDRA: ARQ. TUCCI FECHA: 22/10/2026	LÁMINA **10/19** **ESC. 1:20**

NUDO 3 ENTREPISO CON CERRAMIENTO EXTERIOR OPACO

REFERENCIAS: denominación, especificación técnica de materiales y función

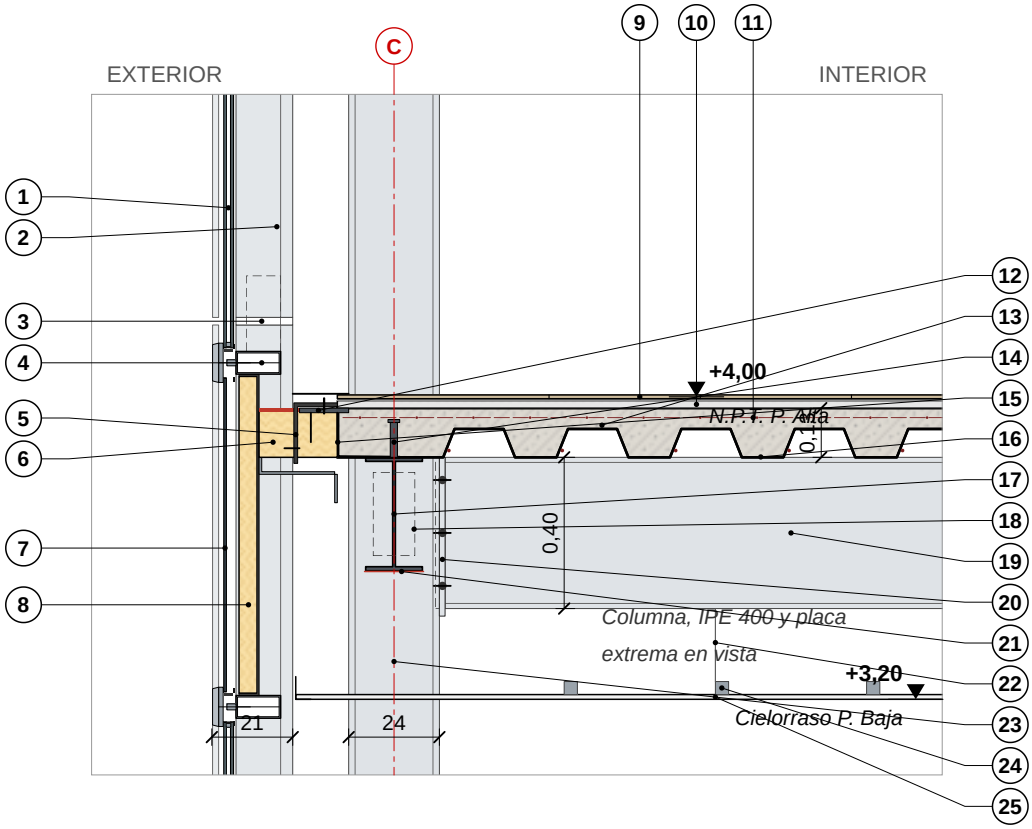
Corresponde al dibujo en escala 1:20 de la lámina 10

N°	DENOMINACIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE MATERIALES	FUNCIÓN
1	**Junta horizontal del panel**	Babeta Z de chapa prepintada + cinta selladora butílica	Estanqueidad de la junta entre paneles; desagua hacia afuera
2	**Barrera cortafuego de borde de losa**	Lana mineral 120 kg/m³ comprimida s/ ángulo de chapa galvanizada + sellador intumescente	Impide el paso de fuego y humo entre pisos por la cavidad del cerramiento
3	**Fijación del panel**	Tornillo autoperforante Ø6,3 inox c/ arandela de neopreno, 2 por correa y panel	Fija el panel a la correa
4	**Correa de fachada**	Perfil C 160 x 60 x 20 x 2,5 mm galvanizado, c/ 1,45–1,80 m de altura, luz 5,00 m entre columnas	Recibe el panel y lleva el viento a las columnas
5	**Panel sándwich metálico**	Chapa prepintada 0,5 mm + núcleo de poliisocianurato (PIR) 100 mm (40 kg/m³) + chapa 0,5 mm; juntas machihembradas	Cerramiento exterior opaco: estanqueidad y aislación térmica (K ≈ 0,22 W/m²K)
6	**Tensor de correas**	Barra roscada Ø10 galv. a media luz c/ tuercas	Evita la flexión de las correas por peso propio y su pandeo lateral
7	**Solado**	Porcellanato 1 cm s/ adhesivo cementicio, juntas c/ pastina	Terminación de piso resistente y lavable
8	**Carpeta niveladora**	Mortero MHR 1:1/4:3, e = 2 cm	Nivela la superficie para recibir el solado
9	**Malla de repartición**	Malla electrosoldada Q188 (Ø6 c/15 cm), recubrimiento 2,5 cm	Controla la fisuración por contracción y temperatura y reparte cargas
10	**Revestimiento interior**	Placa de roca de yeso 12,5 mm atornillada a las correas, juntas tomadas y pintura látex	Terminación interior; oculta correas y cavidad
11	**Zócalo**	Zócalo cerámico 8 cm pegado c/ adhesivo	Protege la base del revestimiento
12	**Solera / cubrejunta de borde**	Perfil de chapa galvanizada 2 mm fijado al frentín	Cubre la barrera cortafuego y recibe el revestimiento
13	**Losa de hormigón**	Hormigón H-25, espesor total 13 cm (5,5 cm sobre los nervios) + barra Ø10 adicional en cada valle	Losa mixta: reparte cargas, trabaja c/ la chapa y las vigas y forma el diafragma rígido
14	**Conector de corte**	Perno Nelson Ø19 x 100 mm soldado a través de la chapa sobre el ala de la viga, c/ 30 cm	Une viga y losa para que trabajen juntas (sección mixta)
15	**Frentín de borde (pour stop)**	Chapa galvanizada plegada en L e = 2 mm, soldada al ala superior de la viga de borde	Encofrado lateral del borde de la losa
16	**Chapa colaborante (steel deck)**	Chapa de acero galvanizada trapezoidal h 75 mm, e = 0,9 mm, nervios paralelos a la fachada	Encofrado perdido y armadura inferior de la losa; apoya sobre las vigas principales
17	**Viga de borde IPE 300**	Perfil laminado IPE 300, F-24, a lo largo de la fachada; unida al alma de la columna c/ doble ángulo L 90x90x9 y bulones M16 8.8	Recibe el borde de la losa y el cerramiento; arriostra las columnas en la fachada
18	**Ángulo de clip**	L 100 x 100 x 8 mm soldado a la columna + 2 bulones M12 a la correa	Fija la correa a la columna
19	**Unión viga de borde / columna (oculta)**	Doble ángulo L 90x90x9 x 220 mm + 4 bulones M16 8.8 al alma de la columna	Apoyo de la viga de borde en la columna (unión articulada)
20	**Viga principal IPE 400 (en vista)**	Perfil laminado IPE 400, F-24, perpendicular a la fachada c/ 2,50 m; conectores de corte soldados al ala superior	Viga portante de la losa; trabaja en sección mixta con el hormigón
21	**Unión viga principal / columna**	Placa extrema 420x200x20 mm soldada a la viga + 6 bulones M20 calidad 8.8 al ala de la columna; rigidizadores en la columna	Transmite el corte y el momento de la viga a la columna (nudo rígido)
22	**Protección contra fuego y corrosión**	Fondo antióxido epoxi 2 manos + pintura intumescente F60 (espesor según factor de forma) + esmalte de terminación	Retarda el calentamiento del acero en incendio y lo protege de la corrosión
23	**Velas de cuelgue**	Varilla roscada Ø6 galv. c/ grampa de ala a la viga principal	Cuelgan el cielorraso de la estructura sin perforar la losa
24	**Columna HEB 240 (en vista)**	Perfil laminado HEB 240, acero F-24 (IRAM-IAS U500-503), alas paralelas a la fachada; antióxido + pintura intumescente F60	Recibe las vigas y lleva las cargas a la fundación
25	**Estructura del cielorraso**	Montantes c/ 40 cm y soleras de chapa galvanizada 35 mm	Sostén de las placas de yeso
26	**Cielorraso suspendido**	Placa de roca de yeso 12,5 mm, juntas c/ cinta y masilla, pintura látex	Terminación interior; oculta estructura e instalaciones

NUDO 4 — ENTREPISO CON CERRAMIENTO EXTERIOR VIDRIADO

Corte vertical entre columnas (columna y viga IPE 400 en vista) · ESCALA 1:20

Muro cortina: grapa s/ placa embebida en la losa, junta de dilatación del montante y barrera cortafuego en el borde de losa



REFERENCIAS *denominación · especificación técnica y función en la planilla siguiente*

1 Doble vidriado hermético (DVH)
2 Montante (mullion)
3 Junta de dilatación del montante
4 Travesaño + presor + tapa
5 Grapa de anclaje (en vista)
6 Barrera cortafuego de borde de losa
7 Spandrel
8 Bandeja aislante
9 Solado
10 Carpeta niveladora
11 Malla de repartición
12 Placa de anclaje embebida
13 Losa de hormigón
14 Conector de corte
15 Frentín de borde (pour stop)
16 Chapa colaborante (steel deck)
17 Viga de borde IPE 300
18 Unión viga de borde / columna (oculta)
19 Viga principal IPE 400 (en vista)
20 Unión viga principal / columna
21 Protección contra fuego y corrosión
22 Velas de cuelgue
23 Columna HEB 240 (en vista)
24 Estructura del cielorraso
25 Cielorraso suspendido

ESCALA GRÁFICA 1:20

0 — 0,50 — 1,00 m

Cotas en m (secciones en cm) · niveles en m s/ N.P.T. P. Baja ±0,00

Estructura de acero (perfiles laminados) + losa colaborante · corte integral láms. 02–03

PRÁCTICA EN CLASE · NUDOS Nudo 4: Entrepiso con cerramiento exterior vidriado - corte 1:20	DOCENTE: Arq. Tucci y Arq. Cardozo ALUMNA: Candelaria Vitale GRUPO: 13	**CONSTRUCCIONES II · UNM** CÁTEDRA: ARQ. TUCCI FECHA: 22/10/2026	LÁMINA **12/19** **ESC. 1:20**

NUDO 4 ENTREPISO CON CERRAMIENTO EXTERIOR VIDRIADO

REFERENCIAS: denominación, especificación técnica de materiales y función

Corresponde al dibujo en escala 1:20 de la lámina 12

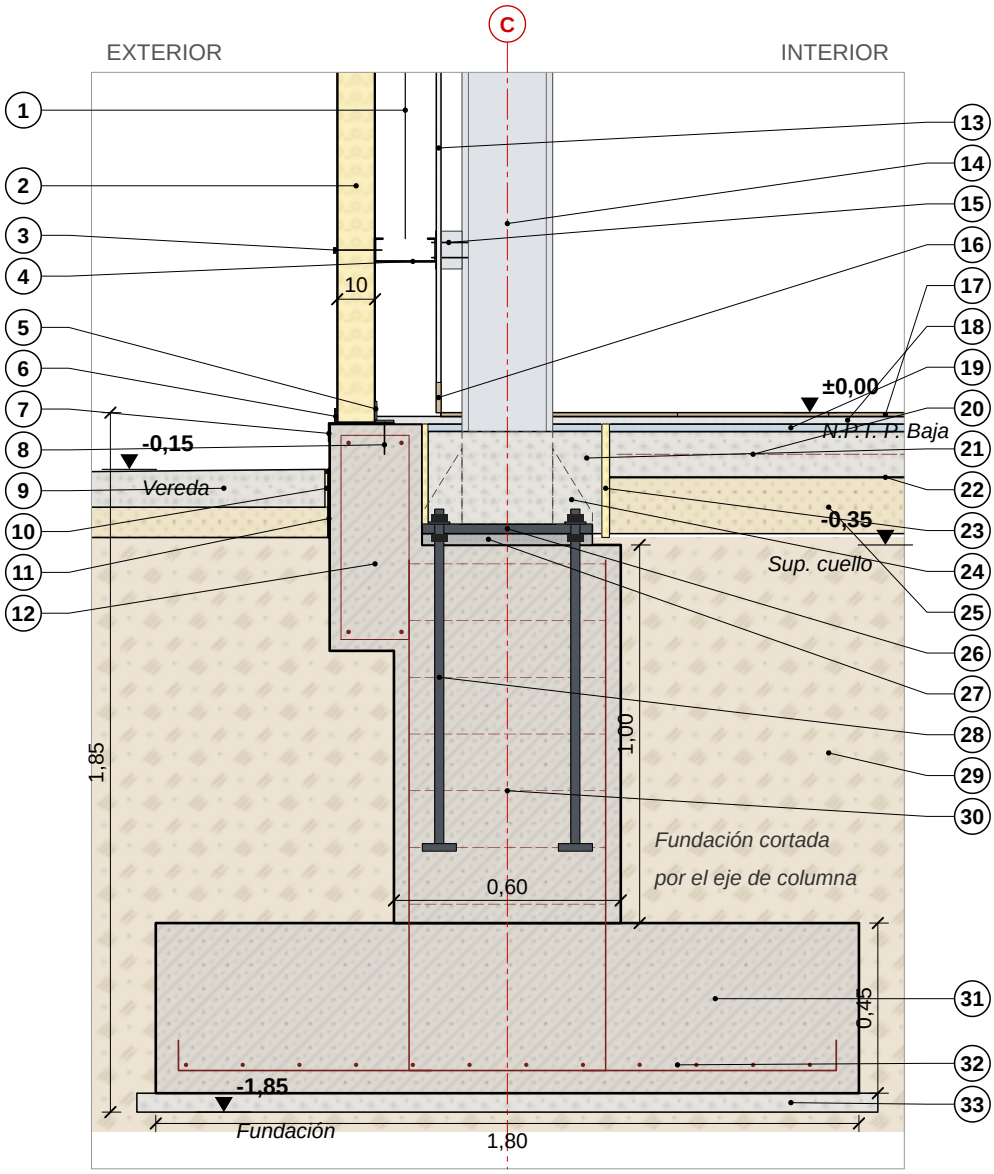
N°	DENOMINACIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE MATERIALES	FUNCIÓN
1	**Doble vidriado hermético (DVH)**	Templado 6 mm + cámara 12 mm + laminado 3+3 mm PVB; doble sellado	Cerramiento transparente con aislación térmica y seguridad
2	**Montante (mullion)**	Perfil tubular de aluminio 6063-T6, 50 x 150 mm, anodizado	Elemento portante vertical del muro cortina
3	**Junta de dilatación del montante**	Separación 20 mm + manguito interior de aluminio	Absorbe dilataciones y deformaciones de la estructura
4	**Travesaño + presor + tapa**	Perfil de aluminio 50 x 60 mm, presor c/ tornillos inox, tapa clipada, burletes EPDM	Sujeta el vidrio en sus bordes horizontales; estanqueidad
5	**Grapa de anclaje (en vista)**	Ménsula de acero galvanizado regulable en 3 ejes + bulón M12 inox al montante	Cuelga el montante del borde de losa y absorbe tolerancias
6	**Barrera cortafuego de borde de losa**	Lana mineral 120 kg/m³ comprimida s/ ángulo de chapa galvanizada + sellador intumescente	Impide el paso de fuego y humo entre pisos por la cavidad del cerramiento
7	**Spandrel**	Vidrio templado 6 mm esmaltado en la cara interior	Paño opaco que oculta el frente de losa y las vigas
8	**Bandeja aislante**	Lana mineral 50 mm (100 kg/m³) en bandeja de chapa galv. N°22	Aislación térmica y acústica detrás del spandrel
9	**Solado**	Porcellanato 1 cm s/ adhesivo cementicio, juntas c/ pastina	Terminación de piso resistente y lavable
10	**Carpeta niveladora**	Mortero MHR 1:1/4:3, e = 2 cm	Nivela la superficie para recibir el solado
11	**Malla de repartición**	Malla electrosoldada Q188 (Ø6 c/15 cm), recubrimiento 2,5 cm	Controla la fisuración por contracción y temperatura y reparte cargas
12	**Placa de anclaje embebida**	Chapa 12 mm c/ 2 pernos Ø12 soldados, embebida en el borde de la losa	Recibe la grapa del muro cortina
13	**Losa de hormigón**	Hormigón H-25, espesor total 13 cm (5,5 cm sobre los nervios) + barra Ø10 adicional en cada valle	Losa mixta: reparte cargas, trabaja c/ la chapa y las vigas y forma el diafragma rígido
14	**Conector de corte**	Perno Nelson Ø19 x 100 mm soldado a través de la chapa sobre el ala de la viga, c/ 30 cm	Une viga y losa para que trabajen juntas (sección mixta)
15	**Frentín de borde (pour stop)**	Chapa galvanizada plegada en L e = 2 mm, soldada al ala superior de la viga de borde	Encofrado lateral del borde de la losa
16	**Chapa colaborante (steel deck)**	Chapa de acero galvanizada trapezoidal h 75 mm, e = 0,9 mm, nervios paralelos a la fachada	Encofrado perdido y armadura inferior de la losa; apoya sobre las vigas principales
17	**Viga de borde IPE 300**	Perfil laminado IPE 300, F-24, a lo largo de la fachada; unida al alma de la columna c/ doble ángulo L 90x90x9 y bulones M16 8.8	Recibe el borde de la losa y el cerramiento; arriostra las columnas en la fachada
18	**Unión viga de borde / columna (oculta)**	Doble ángulo L 90x90x9 x 220 mm + 4 bulones M16 8.8 al alma de la columna	Apoyo de la viga de borde en la columna (unión articulada)
19	**Viga principal IPE 400 (en vista)**	Perfil laminado IPE 400, F-24, perpendicular a la fachada c/ 2,50 m; conectores de corte soldados al ala superior	Viga portante de la losa; trabaja en sección mixta con el hormigón
20	**Unión viga principal / columna**	Placa extrema 420x200x20 mm soldada a la viga + 6 bulones M20 calidad 8.8 al ala de la columna; rigidizadores en la columna	Transmite el corte y el momento de la viga a la columna (nudo rígido)
21	**Protección contra fuego y corrosión**	Fondo antióxido epoxi 2 manos + pintura intumescente F60 (espesor según factor de forma) + esmalte de terminación	Retarda el calentamiento del acero en incendio y lo protege de la corrosión
22	**Velas de cuelgue**	Varilla roscada Ø6 galv. c/ grampa de ala a la viga principal	Cuelgan el cielorraso de la estructura sin perforar la losa
23	**Columna HEB 240 (en vista)**	Perfil laminado HEB 240, acero F-24 (IRAM-IAS U500-503), alas paralelas a la fachada; antióxido + pintura intumescente F60	Recibe las vigas y lleva las cargas a la fundación
24	**Estructura del cielorraso**	Montantes c/ 40 cm y soleras de chapa galvanizada 35 mm	Sostén de las placas de yeso
25	**Cielorraso suspendido**	Placa de roca de yeso 12,5 mm, juntas c/ cinta y masilla, pintura látex	Terminación interior; oculta estructura e instalaciones

NUDO 5

PISO SOBRE TERRENO NATURAL CON CERRAMIENTO EXTERIOR OPACO Y FUNDACIÓN

Corte vertical entre columnas (columna y viga IPE 400 en vista) · ESCALA 1:20

Panel s/ perfil de arranque en viga de fundación · placa base c/ pernos de anclaje y grout s/ cuello y zapata de H°A



REFERENCIAS *denominación · especificación técnica y función en la planilla siguiente*

1 Tensor de correas
2 Panel sándwich metálico
3 Fijación del panel
4 Correa de fachada
5 Perfil de arranque
6 Sellado del arranque
7 Babeta-goterón de arranque
8 Broca de fijación
9 Vereda perimetral
10 Junta vereda / viga
11 Protección de caras enterradas
12 Viga de fundación (encadenado)
13 Revestimiento interior
14 Columna HEB 240 (en vista)
15 Ángulo de clip
16 Zócalo
17 Solado
18 Carpeta niveladora
19 Carpeta hidrófuga
20 Contrapiso armado
21 Dado de protección
22 Film de polietileno
23 Junta de dilatación
24 Cartelas (ocultas en el dado)
25 Relleno compactado
26 Placa base
27 Mortero de nivelación (grout)
28 Pernos de anclaje
29 Terreno natural
30 Cuello (pedestal) de la base
31 Zapata aislada
32 Armadura de la zapata
33 Hormigón de limpieza

ESCALA GRÁFICA 1:20

0 — 0,50 — 1,00 m

Cotas en m (secciones en cm) · niveles en m s/ N.P.T. P. Baja ±0,00

Estructura de acero (perfiles laminados) + losa colaborante · corte integral láms. 02–03

PRÁCTICA EN CLASE · NUDOS Nudo 5: Piso sobre terreno natural con cerramiento exterior opaco y fundación - corte 1:20	DOCENTE: Arq. Tucci y Arq. Cardozo ALUMNA: Candelaria Vitale GRUPO: 13	**CONSTRUCCIONES II · UNM** CÁTEDRA: ARQ. TUCCI FECHA: 22/10/2026	LÁMINA **14/19** **ESC. 1:20**

NUDO 5

PISO SOBRE TERRENO NATURAL CON CERRAMIENTO EXTERIOR OPACO Y FUNDACIÓN

REFERENCIAS: denominación, especificación técnica de materiales y función

Corresponde al dibujo en escala 1:20 de la lámina 14

N°	DENOMINACIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE MATERIALES	FUNCIÓN
1	**Tensor de correas**	Barra roscada Ø10 galv. a media luz c/ tuercas	Evita la flexión de las correas por peso propio y su pandeo lateral
2	**Panel sándwich metálico**	Chapa prepintada 0,5 mm + núcleo de poliisocianurato (PIR) 100 mm (40 kg/m³) + chapa 0,5 mm; juntas machihembradas	Cerramiento exterior opaco: estanqueidad y aislación térmica (K ≈ 0,22 W/m²K)
3	**Fijación del panel**	Tornillo autoperforante Ø6,3 inox c/ arandela de neopreno, 2 por correa y panel	Fija el panel a la correa
4	**Correa de fachada**	Perfil C 160 x 60 x 20 x 2,5 mm galvanizado, c/ 1,45–1,80 m de altura, luz 5,00 m entre columnas	Recibe el panel y lleva el viento a las columnas
5	**Perfil de arranque**	Ángulo de chapa galvanizada 50 x 50 x 2 mm fijado c/ brocas a la viga de fundación	Apoyo y alineación del pie del panel
6	**Sellado del arranque**	Sellador poliuretánico s/ fondo de junta	Estanqueidad entre panel y viga de fundación
7	**Babeta-goterón de arranque**	Chapa galvanizada prepintada N°24 plegada bajo el panel y sobre la viga	Desvía el agua al exterior en el pie del cerramiento
8	**Broca de fijación**	Anclaje mecánico Ø9,5 x 80 mm galvanizado	Fija el perfil de arranque / guía al hormigón
9	**Vereda perimetral**	Hormigón H-17 peinado, e = 10 cm, s/ tosca, pendiente 1 % hacia afuera	Aleja el agua de la fachada y de la fundación
10	**Junta vereda / viga**	EPS 1 cm + sellador poliuretánico	Independiza la vereda de la viga de fundación
11	**Protección de caras enterradas**	Pintura asfáltica en 2 manos	Protege el hormigón de la humedad del suelo
12	**Viga de fundación (encadenado)**	Hormigón armado H-25 in situ 23 x 60 cm entre cuellos, 4Ø12 + estribos Ø6 c/20	Recibe el arranque del cerramiento y vincula las bases
13	**Revestimiento interior**	Placa de roca de yeso 12,5 mm atornillada a las correas, juntas tomadas y pintura látex	Terminación interior; oculta correas y cavidad
14	**Columna HEB 240 (en vista)**	Perfil laminado HEB 240, acero F-24 (IRAM-IAS U500-503), alas paralelas a la fachada; antióxido + pintura intumescente F60	Recibe las vigas y lleva las cargas a la fundación
15	**Ángulo de clip**	L 100 x 100 x 8 mm soldado a la columna + 2 bulones M12 a la correa	Fija la correa a la columna
16	**Zócalo**	Zócalo cerámico 8 cm pegado c/ adhesivo	Protege la base del revestimiento
17	**Solado**	Porcellanato 1 cm s/ adhesivo cementicio, juntas c/ pastina	Terminación de piso resistente y lavable
18	**Carpeta niveladora**	Mortero MHR 1:1/4:3, e = 2 cm	Nivela la superficie para recibir el solado
19	**Carpeta hidrófuga**	Mortero MCI 1:3 c/ 10 % de hidrófugo, e = 2 cm	Corta la humedad ascendente del terreno
20	**Contrapiso armado**	Hormigón H-13, e = 12 cm, c/ malla Q131	Base resistente del piso sobre el terreno
21	**Dado de protección**	Hormigón H-17 colado después del montaje, hasta el contrapiso, c/ juntas EPS 1,5 cm	Protege la base y los pernos de la corrosión y del fuego
22	**Film de polietileno**	Polietileno 200 µ, solapes 20 cm	Barrera de humedad bajo el contrapiso
23	**Junta de dilatación**	Plancha EPS 1,5–2 cm (20 kg/m³) + sellador poliuretánico	Independiza el piso del dado y de la viga de fundación
24	**Cartelas (ocultas en el dado)**	Chapas 12 mm soldadas a placa base y alas de la columna	Rigidizan la placa base y toman el momento de la columna
25	**Relleno compactado**	Tosca seleccionada compactada en capas de 15 cm (95 % Proctor)	Base de apoyo del contrapiso
26	**Placa base**	Chapa de acero F-24 450 x 450 x 25 mm soldada a la columna c/ cartelas de 12 mm	Reparte la carga de la columna sobre el hormigón del cuello
27	**Mortero de nivelación (grout)**	Grout cementicio sin contracción, e = 30 mm, colado bajo la placa base	Asiento total de la placa base después de nivelar la columna
28	**Pernos de anclaje**	4 barras roscadas Ø24 acero F-36, L = 90 cm, c/ placa de anclaje inferior 90x90x12, tuerca niveladora, arandela y tuerca	Fijan la columna a la fundación y toman tracción y corte

NUDO 5

PISO SOBRE TERRENO NATURAL CON CERRAMIENTO EXTERIOR OPACO Y FUNDACIÓN

REFERENCIAS: denominación, especificación técnica de materiales y función (cont.)

Corresponde al dibujo en escala 1:20 de la lámina 14

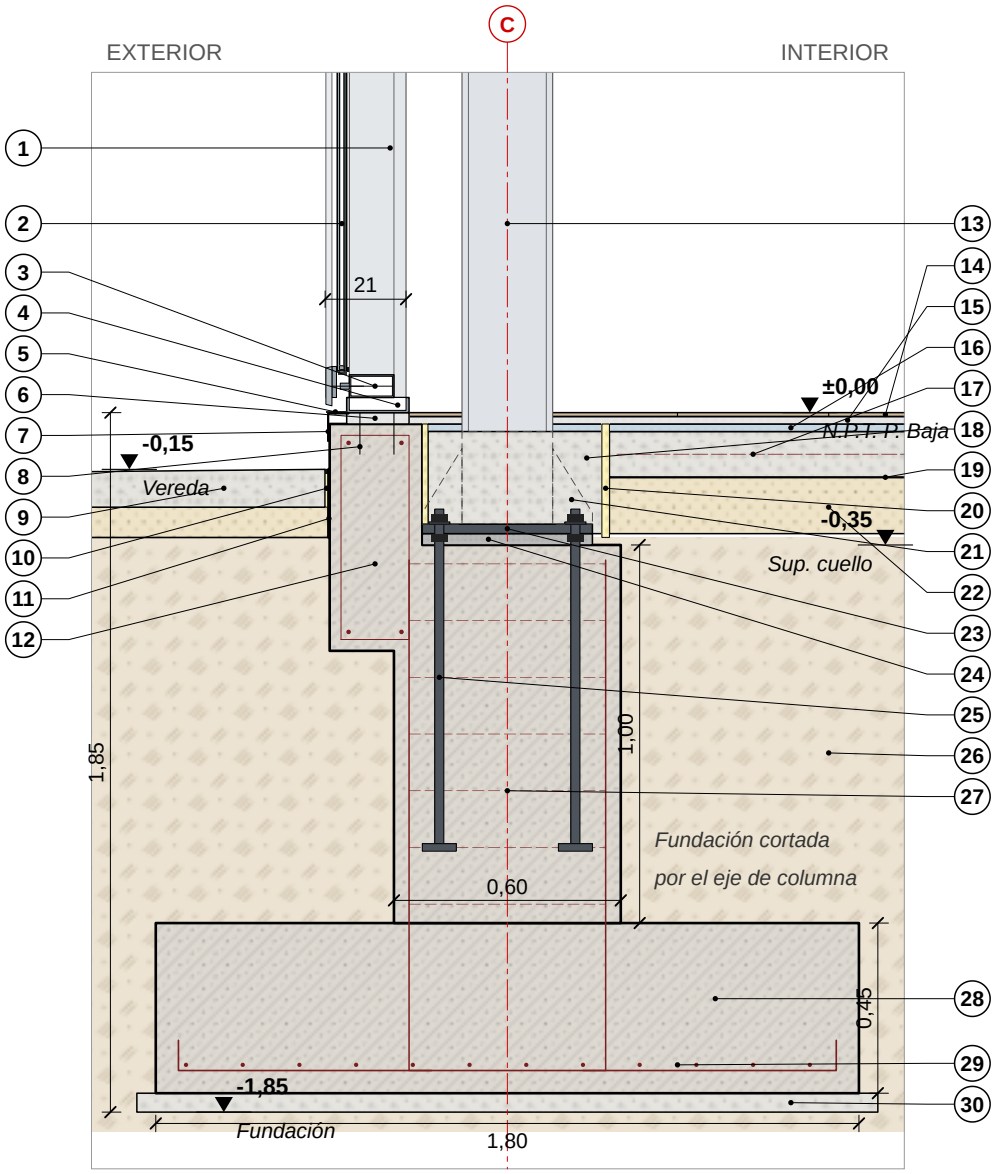
N°	DENOMINACIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE MATERIALES	FUNCIÓN
29	**Terreno natural**	Suelo firme a cota de fundación -1,85 m (tensión admisible según estudio de suelos)	Soporte de toda la estructura
30	**Cuello (pedestal) de la base**	Hormigón armado H-25 in situ, 60 x 60 cm, 4Ø16 + estribos Ø8 c/15 cm	Lleva la base de la columna por encima de la zapata y recibe los pernos
31	**Zapata aislada**	Hormigón armado H-25 in situ, 1,80 x 1,80 x 0,45 m	Transmite las cargas de la columna al terreno
32	**Armadura de la zapata**	Parrilla de barras Ø12 c/ 15 cm en ambas direcciones, recubrimiento 5 cm	Absorbe la flexión de la zapata
33	**Hormigón de limpieza**	Hormigón pobre H-8, e = 5 cm	Superficie limpia y nivelada para armar la zapata

NUDO 6

PISO SOBRE TERRENO NATURAL CON CERRAMIENTO EXTERIOR VIDRIADO Y FUNDACIÓN

Corte vertical entre columnas (columna y viga IPE 400 en vista) · ESCALA 1:20

Muro cortina colgado del entrepiso c/ perfil guía deslizante · placa base c/ pernos de anclaje s/ cuello y zapata de H°A



REFERENCIAS *denominación · especificación técnica y función en la planilla siguiente*

1 Montante de planta baja
2 Doble vidriado hermético (DVH)
3 Travesaño + presor + tapa
4 Perfil guía de arranque
5 Sellado perimetral
6 Suplemento de nivelación
7 Babeta-goterón de arranque
8 Broca de fijación
9 Vereda perimetral
10 Junta vereda / viga
11 Protección de caras enterradas
12 Viga de fundación (encadenado)
13 Columna HEB 240 (en vista)
14 Solado
15 Carpeta niveladora
16 Carpeta hidrófuga
17 Contrapiso armado
18 Dado de protección
19 Film de polietileno
20 Junta de dilatación
21 Cartelas (ocultas en el dado)
22 Relleno compactado
23 Placa base
24 Mortero de nivelación (grout)
25 Pernos de anclaje
26 Terreno natural
27 Cuello (pedestal) de la base
28 Zapata aislada
29 Armadura de la zapata
30 Hormigón de limpieza

ESCALA GRÁFICA 1:20

0 — 0,50 — 1,00 m

Cotas en m (secciones en cm) · niveles en m s/ N.P.T. P. Baja ±0,00

Estructura de acero (perfiles laminados) + losa colaborante · corte integral láms. 02–03

PRÁCTICA EN CLASE · NUDOS Nudo 6: Piso sobre terreno natural con cerramiento exterior vidriado y fundación - corte 1:20	DOCENTE: Arq. Tucci y Arq. Cardozo ALUMNA: Candelaria Vitale GRUPO: 13	**CONSTRUCCIONES II · UNM** CÁTEDRA: ARQ. TUCCI FECHA: 22/10/2026	LÁMINA **17/19** **ESC. 1:20**

NUDO 6

PISO SOBRE TERRENO NATURAL CON CERRAMIENTO EXTERIOR VIDRIADO Y FUNDACIÓN

REFERENCIAS: denominación, especificación técnica de materiales y función

Corresponde al dibujo en escala 1:20 de la lámina 17

N°	DENOMINACIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE MATERIALES	FUNCIÓN
1	**Montante de planta baja**	Perfil de aluminio 50 x 150 mm colgado del entrepiso	Sostiene el vidriado de PB; desliza en el perfil guía
2	**Doble vidriado hermético (DVH)**	Templado 6 mm + cámara 12 mm + laminado 3+3 mm PVB; doble sellado	Cerramiento transparente con aislación térmica y seguridad
3	**Travesaño + presor + tapa**	Perfil de aluminio 50 x 60 mm, presor c/ tornillos inox, tapa clipada, burletes EPDM	Sujeta el vidrio en sus bordes horizontales; estanqueidad
4	**Perfil guía de arranque**	Perfil U de aluminio fijado c/ brocas y tornillos inox	Guía el pie del montante y le permite deslizar
5	**Sellado perimetral**	Silicona neutra s/ fondo de junta de polietileno	Estanqueidad muro cortina–piso
6	**Suplemento de nivelación**	Mortero cementicio 1:3, e = 3 cm, s/ la viga de fundación	Nivela el asiento del perfil guía
7	**Babeta-goterón de arranque**	Chapa galvanizada prepintada N°24 plegada bajo el panel y sobre la viga	Desvía el agua al exterior en el pie del cerramiento
8	**Broca de fijación**	Anclaje mecánico Ø9,5 x 80 mm galvanizado	Fija el perfil de arranque / guía al hormigón
9	**Vereda perimetral**	Hormigón H-17 peinado, e = 10 cm, s/ tosca, pendiente 1 % hacia afuera	Aleja el agua de la fachada y de la fundación
10	**Junta vereda / viga**	EPS 1 cm + sellador poliuretánico	Independiza la vereda de la viga de fundación
11	**Protección de caras enterradas**	Pintura asfáltica en 2 manos	Protege el hormigón de la humedad del suelo
12	**Viga de fundación (encadenado)**	Hormigón armado H-25 in situ 23 x 60 cm entre cuellos, 4Ø12 + estribos Ø6 c/20	Recibe el arranque del cerramiento y vincula las bases
13	**Columna HEB 240 (en vista)**	Perfil laminado HEB 240, acero F-24 (IRAM-IAS U500-503), alas paralelas a la fachada; antióxido + pintura intumescente F60	Recibe las vigas y lleva las cargas a la fundación
14	**Solado**	Porcellanato 1 cm s/ adhesivo cementicio, juntas c/ pastina	Terminación de piso resistente y lavable
15	**Carpeta niveladora**	Mortero MHR 1:1/4:3, e = 2 cm	Nivela la superficie para recibir el solado
16	**Carpeta hidrófuga**	Mortero MCI 1:3 c/ 10 % de hidrófugo, e = 2 cm	Corta la humedad ascendente del terreno
17	**Contrapiso armado**	Hormigón H-13, e = 12 cm, c/ malla Q131	Base resistente del piso sobre el terreno
18	**Dado de protección**	Hormigón H-17 colado después del montaje, hasta el contrapiso, c/ juntas EPS 1,5 cm	Protege la base y los pernos de la corrosión y del fuego
19	**Film de polietileno**	Polietileno 200 µ, solapes 20 cm	Barrera de humedad bajo el contrapiso
20	**Junta de dilatación**	Plancha EPS 1,5–2 cm (20 kg/m³) + sellador poliuretánico	Independiza el piso del dado y de la viga de fundación
21	**Cartelas (ocultas en el dado)**	Chapas 12 mm soldadas a placa base y alas de la columna	Rigidizan la placa base y toman el momento de la columna
22	**Relleno compactado**	Tosca seleccionada compactada en capas de 15 cm (95 % Proctor)	Base de apoyo del contrapiso
23	**Placa base**	Chapa de acero F-24 450 x 450 x 25 mm soldada a la columna c/ cartelas de 12 mm	Reparte la carga de la columna sobre el hormigón del cuello
24	**Mortero de nivelación (grout)**	Grout cementicio sin contracción, e = 30 mm, colado bajo la placa base	Asiento total de la placa base después de nivelar la columna
25	**Pernos de anclaje**	4 barras roscadas Ø24 acero F-36, L = 90 cm, c/ placa de anclaje inferior 90x90x12, tuerca niveladora, arandela y tuerca	Fijan la columna a la fundación y toman tracción y corte
26	**Terreno natural**	Suelo firme a cota de fundación -1,85 m (tensión admisible según estudio de suelos)	Soporte de toda la estructura
27	**Cuello (pedestal) de la base**	Hormigón armado H-25 in situ, 60 x 60 cm, 4Ø16 + estribos Ø8 c/15 cm	Lleva la base de la columna por encima de la zapata y recibe los pernos
28	**Zapata aislada**	Hormigón armado H-25 in situ, 1,80 x 1,80 x 0,45 m	Transmite las cargas de la columna al terreno

NUDO 6

PISO SOBRE TERRENO NATURAL CON CERRAMIENTO EXTERIOR VIDRIADO Y FUNDACIÓN

REFERENCIAS: denominación, especificación técnica de materiales y función (cont.)

Corresponde al dibujo en escala 1:20 de la lámina 17

N°	DENOMINACIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE MATERIALES	FUNCIÓN
(29)	**Armadura de la zapata**	Parrilla de barras Ø12 c/ 15 cm en ambas direcciones, recubrimiento 5 cm	Absorbe la flexión de la zapata
(30)	**Hormigón de limpieza**	Hormigón pobre H-8, e = 5 cm	Superficie limpia y nivelada para armar la zapata